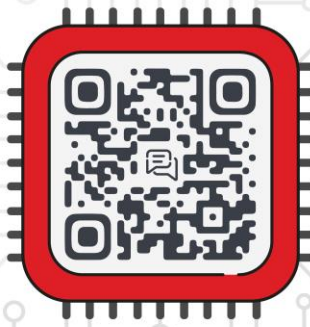




8



9



1350 sp

نظري

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 06/01/2026

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مبادئ الذكاء الصناعي وأدواته

د. خولة العلي



مبادئ عمل الحاسوب

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف الذكاء الاصطناعي

AI هو اختصار لـ (Artificial Intelligence)، أصبح أحد أهم الركائز في عالم التكنولوجيا الحديثة، وله تأثير كبير على مختلف المجالات.

يُعرّف الذكاء الاصطناعي بأنه فرع من فروع علوم الحاسوب يهتم بتطوير أنظمة وآلات قادرة على محاكاة الذكاء البشري في أداء مهام تتطلب عادةً قدرات بشرية مثل التعلم، والاستدلال، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، والإدراك، والتفاعل مع البيئة.

يشمل ذلك أداء المهام التي تتطلب الذكاء البشري، مع القدرة على التحسين الذاتي يشمل ذلك تعلم الأنماط من البيانات (التعلم الآلي)، معالجة اللغة الطبيعية، الرؤية الحاسوبية، الروبوتات، وحتى التفاعل مع البيئة واتخاذ قرارات ذكية.

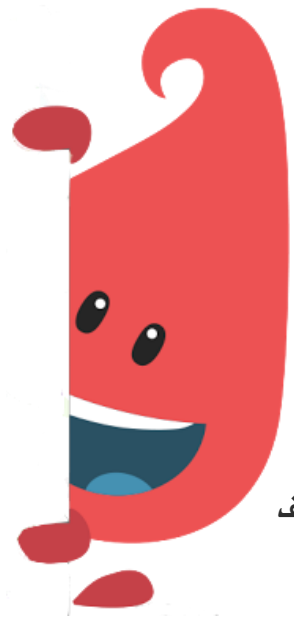
الذكاء الاصطناعي (AI) ينقسم إلى عدة فروع رئيسية:

- 1) تعلم الآلة (Machine Learning)
- 2) التعلم العميق (Deep Learning)
- 3) معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing)
- 4) الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)
- 5) الروبوتات (Robotics)
- 6) الأنظمة الخبيرة (Expert Systems)

تصنيفات الذكاء الاصطناعي

حسب الوظائف

حسب القدرات



حسب القدرات:

- الذكاء الاصطناعي الضيق (Narrow AI)
يُعرف أيضا بـ Weak AI (الذكاء الضعيف) متخصص في أداء مهمة محددة.
أمثلة مساعدات افتراضية مثل Siri Google Assistant وأنظمة التوصية مثل Netflix & Amazon
- الذكاء الاصطناعي العام (General AI)
يُعرف أيضا بـ Strong AI (الذكاء القوي) يتمتع بقدرات تعادل الذكاء البشري.
مثال: إجراء العمليات الجراحية المعقدة
- الذكاء الاصطناعي الفائق (Super AI)
نوع مستقبلي يتجاوز الذكاء البشري في جميع المجالات.
أمثلة: التحكم في موارد الأرض، حل مشكلات عالمية مثل الاحتباس الحراري.

حسب الوظائف:

- التعلم الآلي (Machine Learning)
- التعلم العميق (Deep Learning)
- الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)

■ إضافة أربسية:

المكتبات البرمجية (Libraries) هي مجموعات جاهزة من الشيفرات البرمجية تستخدم لتسهيل بناء البرامج بدل كتابة كل شيء من الصفر.
بصورة أكاديمية: هي أدوات توفر دوال وخوارزميات مُجربة، تختصر الوقت وتقلل الأخطاء.

في الذكاء الاصطناعي تعد المكتبات العمود الفقري للتطبيقات الحديثة، لأن هذا المجال يعتمد على حسابات معقدة ونماذج رياضية جاهزة.

ويتم اختيار المكتبة حسب المجال المستهدف:

لمعالجة اللغة الطبيعية: NLTK و spaCy

للتعلم العميق: TensorFlow و PyTorch

لمعالجة الصور: OpenCV

ملاحظة:

الأنظمة الخبيرة (Expert System) هي أحد فروع الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تمثيل خبرات الإنسان المتخصص التي اكتسبها عبر سنوات طويلة وتحويلها إلى قواعد ومعارف مخزنة داخل برامج حاسوبية.

الغاية منها هي الحفاظ على الخبرة وعدم ضياعها، بحيث يمكن الاستفادة منها على نطاق واسع، سواء أثناء وجود الخبراء

أو بعد غيابهم، ونقلها إلى الأجيال اللاحقة بصورة منظمة وقابلة للاستخدام

جدول عن مكتبات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في الواقع:

اسم المكتبة	مثال على المكتبة	استخدامات
PyTorch	التعرف على الأمراض في التصوير الطبي	بناء نماذج الشبكات العصبية لتحليل صور الأشعة واكتشاف السرطان
Keras	التنبؤ بالأسواق المالية	تحليل الأنماط في البيانات المالية واستخدام الشبكات العصبية للتنبؤ بالأسعار
Scikit-learn	الكشف عن الاحتيال في البنوك	تحليل بيانات العملاء واكتشاف الأنماط الشاذة
OpenCV	التعرف على الوجوه في أنظمة الأمان	تحليل الصور والفيديوهات واستخدامها في أنظمة المراقبة والهواتف
NLTK (Natural Language Toolkit)	تحليل المشاعر في وسائل التواصل الاجتماعي	تصنيف النصوص وتحديد المشاعر (إيجابية/ سلبية) للتغريدات والمنشورات
spaCy	تبسيط المستندات القانونية	تحليل النصوص الكبيرة لاستخراج المعلومات الهامة والكيانات
Theano	تطوير الخوارزميات العلمية	تسريع العمليات الرياضية المعقدة في تطبيقات مثل النماذج الرياضية والمحاكاة العلمية
TensorFlow	Google Translate	تحسين دقة الترجمة الآلية وتحليل النصوص في محركات البحث

المكتبات الأساسية في بايثون للذكاء الاصطناعي:

مكتبة NumPy: التعامل مع المصفوفات والعمليات الرياضية

مكتبة Pandas: تحليل البيانات

مكتبة Matplotlib: رسم البيانات والرسوم البيانية

المجال والاستخدامات الرئيسية للذكاء الاصطناعي

1. الصحة (Healthcare)

تشخيص الأمراض وتحليل الصور الطبية

تطوير الأدوية والعلاج الشخصي

العمليات الجراحية الروبوتية

2. التعليم (Education)

تقييم الأداء وتحليل البيانات الطلابية

توليد محتوى تعليمي تفاعلي

التعلم التكيفي الشخصي

3. الصناعة (Manufacturing)

تحسين الإنتاجية باستخدام الروبوتات الذكية

التنبؤ بالأعطال في خطوط الإنتاج

4. الأمن السيبراني

تحليل البيانات الضخمة لاكتشاف التهديدات

الكشف عن الاختراقات والهجمات الالكترونية

5. التجارة الالكترونية

التوصيات الشخصية للمنتجات

تحليل سلوك المستهلكين لتحسين المبيعات

6. الزراعة (Agriculture)

الكشف عن الآفات الزراعية

تحسين إنتاجية المحاصيل باستخدام تحليل البيانات

7. النقل (Transportation)

تحسين إدارة حركة المرور

السيارات ذاتية القيادة

8. البيئة (Environment)

تحليل تغيّر المناخ

مراقبة استهلاك الموارد البيئية وتحسين كفاءتها

9. التمويل (Finance)

الكشف عن الاحتيال المالي

تحليل المخاطر الائتمانية

10. الترفيه (Entertainment)

تطوير الألعاب الذكية

إنشاء توصيات مخصصة للأفلام والموسيقى

11. الطاقة (Energy)

تحسين كفاءة الطاقة

التنبؤ بالاستهلاك وتحليل البيانات في الشبكات الذكية

12. الإعلام (Media)

إنشاء محتوى تلقائي مثل الأخبار أو الإعلانات
تحليل ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي

13. القانون (Law)

تحليل المستندات القانونية واستخراج المعلومات الهامة

تقديم استشارات قانونية مبدئية باستخدام المحادثات الذكية

14. الفضاء (Aerospace)

تحسين أنظمة الملاحة الفضائية

تحليل بيانات الفضاء لتحسين استكشاف الكواكب

15. الخدمات اللوجستية

إدارة سلاسل التوريد بفعالية

تحسين جداول التسليم والشحن

16. البنوك والتأمين

أتمتة الخدمات البنكية وتحليل بيانات العملاء

تحسين خدمات العملاء وتقييم المخاطر التأمينية



تحسين أنظمة الكشف عن الجرائم

مراقبة الكاميرات وتحليل الأنماط المشبوهة

عادةً عند تدريب أي برنامج ذكي نقوم بتزويده بمجموعة من البيانات (قاعدة بيانات) ليتمكن من التعلم واستخلاص الأنماط منها، وبذلك يصبح قادرًا على اتخاذ قرارات أو محاكاة التفكير البشري دون برمجة صريحة لكل حالة وتُصنّف البيانات المستخدمة في التدريب إلى ثلاثة أنواع:

البيانات (Data) وأنواعها

بيانات منظّمة (Structured Data): تكون مرتبة في جداول وبُنى واضحة
بيانات غير منظّمة (Unstructured Data): مثل النصوص والصور والصوت
بيانات شبه منظّمة (Semi-structured Data): تجمع بين التنظيم الجزئي والمرونة

وتكمن أهمية هذه البيانات في أنها تمثل مصدر المعرفة الذي يعتمد عليه النظام الذكي في التعلّم والتطوّر

تمرّ البيانات بعدة مراحل قبل إنشاء قاعدة البيانات، وأهمّها أربع مراحل أساسية: شرح المراحل للفهم

1. دمج البيانات (Data Integration):

جمع البيانات المرتبطة من مصادر مختلفة ووضعها في مجموعة واحدة

2. تنظيف البيانات (Data Cleaning):

حذف البيانات المكررة أو الخاطئة أو غير المتناسقة

3. تقليص البيانات (Data Reduction):

تقليل حجم البيانات مع الحفاظ على المعلومات المهمة لتسريع التعلّم

4. تحويل البيانات (Data Transformation):

تغيير صيغة البيانات أو شكلها أو لغتها لتناسب النظام

تعلّم الآلة (Machine Learning) يشمل عدة مفاهيم أساسية، منها: شرح المراحل للفهم

1. التعلّم الموجّه (Supervised Learning):

تعلّم يتم باستخدام بيانات مُعلّمة تحتوي على مدخلات ومخرجات معروفة

2. التعلّم غير الموجّه (Unsupervised Learning):

تعلّم يتم دون إشراف حيث يكتشف النظام الأنماط بنفسه

3. خوارزميات التصنيف:

تستخدم لتصنيف البيانات إلى فئات مختلفة اعتمادًا على خصائصها

4. خوارزميات الانحدار:

تستخدم للتنبؤ بقيم رقمية مستقبلية



■ الرؤية الحاسوبية Computer Vision

أساسيات معالجة الصور
مكتبات وأدوات الرؤية الحاسوبية
دمج تعلم الآلة مع الرؤية الحاسوبية

■ الشبكات العصبية Neural Networks

المفاهيم الأساسية
مقدمة إلى خوارزمية الباتش (Batch) العشوائي
استخدام مكتبة Keras لإنشاء شبكة عصبية للتصنيف

للاطلاع:

Neural networks

مستوحاة من البنية والآلية العصبية في الدماغ البشري فهي تحاكي بشكل مبسط طريقة عمل الخلايا العصبية وترابطها

مراحل الدورة التدريبية

1. المرحلة الأولى: أساسيات الذكاء الاصطناعي

Numpy ← تعامل مع العمليات الرياضية
Pandas ← تعامل مع البيانات وتحليلها
Matplotlib ← تعامل مع المخططات الرسومية

2. المرحلة الثانية: تعلّم الآلة (Machine Learning - ML)

(a) تدريب الأنظمة باستخدام البيانات لتحسين أدائها

Dataset ← GitHub / Kaggle

ملفات نصية Structured Text Files ← CSV (Comma- Separated Values)

ملفات الجداول Structured Table Files ← ملفات Excel :XLS/XLSX

ملفات البيانات المركبة Data Serialization Formats

JavaScript Object Notation اختصار لـ: JSON

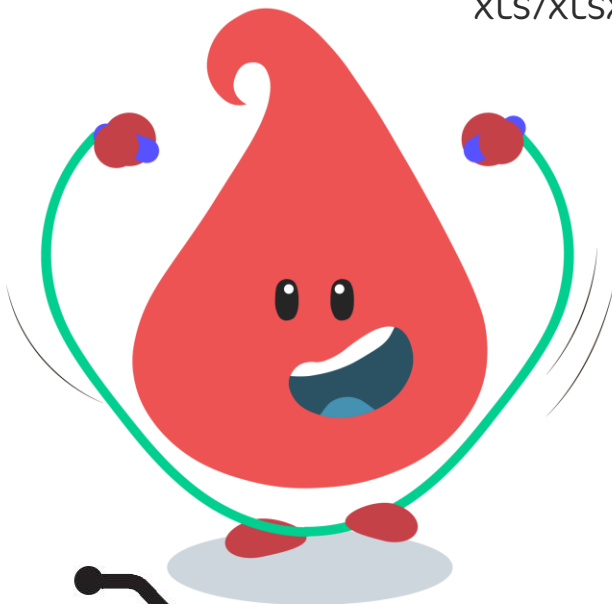
Extensible Markup Language اختصار لـ: XML

YAML Ain't Markup Language اختصار لـ: YAML

ملفات قواعد البيانات Databases

ملفات الصور والمصفوفات Arrays/Images Files

مثل: HDF5 وهي اختصار لـ Hierarchical Data Format



(b) أقسام التعلم الآلي:

التعلم المراقب (Supervised Learning)

التعلم غير المراقب (Unsupervised Learning)

التعلم شبه المراقب (Semi-Supervised Learning)

التعلم المعزز (Reinforcement Learning)

3. المرحلة الثالثة: معالجة اللغة الطبيعية (NLP - Natural Language Processing)

❖ الشات بوت Chatbot

❖ التحليل اللغوي Linguistic Analysis

❖ الترجمة الآلية Machine Translation

❖ الإجابة على الأسئلة Question Answering

❖ تحليل المشاعر Sentiment Analysis

❖ التخليص الآلي Text Summarization

أدوات الذكاء الاصطناعي

تحولت أدوات الذكاء الاصطناعي إلى جزء أساسي ومحوري من حياة المستخدمين حول العالم يبدأ استخدام هذه الأدوات من مهام بسيطة مثل كتابة البريد الإلكتروني وصولاً إلى اعتماد المحترفين عليها بشكل كامل في أعمالهم

نتيجة الإقبال الواسع، قامت العديد من الشركات بتطوير أدوات ذكاء اصطناعي خاصة توفر وظائف متعددة،

تشمل هذه الأدوات:

➤ أدوات عامة الاستخدام

➤ أدوات متخصصة للغاية

➤ أدوات تتبع فلسفات وتقنيات مختلفة

هذا التنوع الكبير أدى إلى تساؤل المستخدمين المستمر حول أفضل أداة ذكاء اصطناعي، لفهم ذلك فحصت الدراسة أكثر من 55 ملياراً و880 مليون زيارة ويب، شملت الدراسة أكثر من 10 آلاف أداة ذكاء اصطناعي موزعة بين الأدوات الأكثر شهرة والأقل انتشاراً

اعتمدت الدراسة على جمع البيانات خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز 2024 حتى أغسطس/آب 2025

قامت الدراسة بتقسيم البيانات اعتماداً على ثلاثة معايير أساسية لتحديد أفضل أداة ذكاء اصطناعي، وهي:

■ معدل الظهور وانتشار الأداة بين المستخدمين

■ حجم النمو السنوي للأداة

■ مدة استخدام الأداة وتقييم تجربة المستخدم معها بشكل عام

عملت الشركة على توحيد وحدات قياس هذه المعايير ثم منح كل أداة درجة مئوية

تم تقييم الأدوات اعتماداً على نتائجها في المعايير الثلاثة مجتمعة

تعد هذه الدراسة إحدى أكثر الدراسات شمولاً حول شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن رحلة البحث عن أفضل أداة ذكاء اصطناعي بشكل عام

نتائج الدراسة-أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي استخداماً:

تصدرت أداة ChatGPT قائمة أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً

أظهرت الدراسة أن **ChatGPT** كان متفوقاً حيث حصل بمفرده على حصة تتجاوز 48٪ من إجمالي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مع تحقيق معدل زيارات شهرية يتجاوز 5 مليارات زيارة جاءت أداة **Grok** في المرتبة التالية:

رغم كونها الأحدث انضماماً للقائمة إلا أن أداة Claude تفوقت عليها من حيث مدة الجلسة حيث حققت **Claude** أطول مدة جلسة استخدام، حيث تتجاوز 16 دقيقة في الجلسة الواحدة

فيما يخص النماذج الصينية:

أظهرت الدراسة أن معدل استخدام **DeepSeek** انخفض بنسبة أكثر من 39٪ بعد الشهور الأولى من إطلاقه تدعم إحصاءات موقع **StatCounter** هذه النتائج، حيث:

يستحوذ ChatGPT على 81٪ من إجمالي سوق روبوتات الدردشة، في حين تبلغ حصة Perplexity نحو 11٪ فقط

أدوات الذكاء الاصطناعي (نماذج الذكاء الصناعي)

ملخص أكاديمي موجز لأبرز نماذج الذكاء الاصطناعي المذكورة في النصوص

1. تشات جي بي تي (ChatGPT) :

يعد من أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي شهرة، فإن المنافسة تتصاعد مع ظهور بدائل قوية توفر مزايا متقدمة، مثل دعم لغات متعددة، إجابات أكثر دقة، وتكامل سلس مع أدوات أخرى ويعالج كمية من البيانات حتى 32 ألف رمز

2. Google Gemini مع إصدارات مثل (Gemini2/3)

من أبرز المنافسين لـ ChatGPT يبرز بقدراته متعددة الوسائط (نصوص، صور، فيديو)، ونافذة سياق واسعة جداً (تصل إلى مليوني رمز)، وتكامل ممتاز مع خدمات جوجل (بحث، YouTube، Drive) يُفضّل في المهام البحثية العميقة والتحليل الشامل للمستندات الكبيرة ومن أدواته: Gemini Live & Deep Research

3. Claude 3.5 Sonnet من شركة Anthropic:

يُعد نموذجاً متميزاً في المهام التقنية المتقدمة، خاصة البرمجة والاستدلال والتحليل الدقيق مع قدرة فائقة على معالجة كميات كبيرة من البيانات (حتى 200 ألف رمز تقريباً) ويتفوق في كثير من الاختبارات على GPT-4o كما يدعم تحليل الصور والمستندات (PDF) بكفاءة عالية مع إمكانية التلخيص والتحليل مما جعله أداة قوية لمتخصصي البيانات والبرمجة

4. Microsoft Copilot :

يتميز بتكامله القوي مع منتجات مايكروسوفت ويقدم Copilot Voice (محادثة صوتية طبيعية) ميزات تفاعلية متقدمة مثل Copilot Vision (تحليل الشاشة) و Copilot Daily (تلخيص يومي) والوصول الفوري للمعلومات عبر Bing يوفر وصولاً مجانياً أو مدفوعاً يفوق في بعض الجوانب GPT-4o، مع دعم قوي للمهام اليومية والإبداعية

5. DeepSeek وخاصة (DeepSeek R1 V3) :

نموذج صيني مفتوح المصدر ينافس بقوة ChatGPT(o1) و Claude 3.5 Sonnet، ويتفوق في كثير من الاختبارات في الرياضيات، البرمجة، والتفكير المنطقي العميق، مع تكلفة استخدام منخفضة جداً مقارنة بالمنافسين مما يجعله خياراً اقتصادياً قوياً بالإضافة إلى تقنية Deep Think التي تسمح بإعادة تقييم الاستجابات قبل تقديم الإجابة النهائية وهي

آلية مشابهة ل Chat GPT

يوجد أيضاً أدوات كثيرة مثل: Perplexity – Meta AI – Mistral Chat – GroqChat – HuggingChat

ملاحظة:

(Pi) باي: يرمز إلى الذكاء الشخصي وهو مصمم ليكون داعماً لك عبر هاتفك الذكي ويركز على فترات قصيرة من المحادثة ويشجعك على مشاركة يومك أو مناقشة التحديات أو حل المشكلات

^ _ ^

ختاماً، فخورين بكوننا جزءاً من رحلتكم الدراسية، وفقنا الله
وإياكم

لا تنسونا من صالح دعائكم ♥

